El tiempo y el clima

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es la atmósfera y qué es el tiempo atmosférico
- Conocer los elementos del tiempo: temperatura, precipitaciones, viento, nubosidad y humedad
- Usar instrumentos meteorológicos: termómetro, pluviómetro, veleta y anemómetro
- Distinguir el tiempo atmosférico del clima
- Leer un mapa del tiempo sencillo y registrar el tiempo en un diario

Para pensar

Hoy en tu ciudad llueve y hace frío, pero mañana puede salir el sol. En cambio, todo el mundo sabe que en Canarias casi nunca hace mucho frío. ¿Es lo mismo el «tiempo» que el «clima»?

Explicación

La atmósfera

La Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. Es como una manta invisible que envuelve todo el planeta.

La atmósfera es muy importante para la vida:

• Contiene el **aire** que respiramos, con el **oxígeno** que necesitan las personas, los animales y las plantas.
• Nos **protege** de los rayos del Sol que son peligrosos y de muchos meteoritos, que se queman al atravesarla.
• Mantiene la **temperatura** de la Tierra: por el día impide que se caliente demasiado y por la noche que se enfríe demasiado.

En la parte más baja de la atmósfera, la que está pegada a la superficie, se forman las **nubes**, la **lluvia**, la **nieve** y el **viento**. Es decir, allí se produce el **tiempo atmosférico**.

Cuanto más subimos, el aire es más escaso y hace más frío. Por eso los alpinistas que suben a montañas muy altas llevan botellas de oxígeno.



El tiempo atmosférico

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinados. Cuando decimos «hoy hace sol y calor» o «está nublado y hace viento», estamos hablando del tiempo.

El tiempo cambia mucho: puede hacer sol por la mañana y llover por la tarde. Por eso, antes de una excursión, conviene consultar la **previsión del tiempo**.

Para describir el tiempo nos fijamos en sus **elementos**:

- La temperatura: lo caliente o lo frío que está el aire.
- Las precipitaciones: el agua que cae de las nubes, como lluvia, nieve o granizo.
- El viento: el aire en movimiento.
- La nubosidad: la cantidad de nubes que hay en el cielo. El cielo puede estar despejado, poco nuboso, nuboso o cubierto.
- La **humedad**: el vapor de agua que hay en el aire. Cuando hay mucha, se forma niebla o rocío.

Las personas que estudian el tiempo se llaman meteorólogos. En España, la **AEMET** (Agencia Estatal de Meteorología) recoge datos y hace las predicciones.



La temperatura

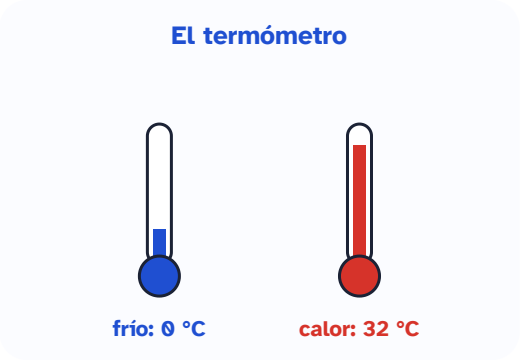
La temperatura nos dice cuánto calor o frío hace. Se mide con el termómetro, en **grados centígrados** o Celsius (°C).

El termómetro tiene un tubito de cristal con un líquido. Cuando hace calor, el líquido se dilata y **sube**; cuando hace frío, se contrae y **baja**. Hoy también hay termómetros digitales que muestran el número en una pantalla.

- Si el termómetro marca **0 °C**, el agua se congela: hace mucho frío y puede helar.
- Por debajo de cero, decimos que hace «bajo cero», por ejemplo –3 °C.
- Entre 15 y 25 °C la temperatura es agradable.
- Por encima de 30 °C hace mucho calor.

La temperatura cambia a lo largo del día: suele ser más baja al amanecer y más alta a primera hora de la tarde. También cambia con las estaciones y con la altitud: en las montañas hace más frío que en los valles.

Para medir bien la temperatura del aire, el termómetro se coloca a la **sombra**, lejos del sol directo.



Las precipitaciones

Las precipitaciones son el agua que cae de las nubes a la superficie de la Tierra. Pueden ser de varios tipos:

• **Lluvia**: gotas de agua líquida. Si es suave y fina, se llama llovizna; si es muy fuerte, aguacero o chaparrón.
• **Nieve**: copos de agua helada que caen cuando hace mucho frío.
• **Granizo**: bolitas de hielo que caen en las tormentas. A veces son tan grandes que estropean los cultivos y los coches.

La cantidad de lluvia se mide con el pluviómetro, un recipiente con marcas que recoge el agua que cae. Se mide en **litros por metro cuadrado**: si caen 10 litros por metro cuadrado, es como si en cada cuadrado de un metro de lado hubiera caído un cubo de agua.

Las **tormentas** son lluvias fuertes con **rayos** (la luz) y **truenos** (el ruido). Como la luz viaja más rápido que el sonido, primero vemos el rayo y luego oímos el trueno. En una tormenta no hay que refugiarse debajo de un árbol.



El viento

El viento es el **aire en movimiento**. No lo vemos, pero lo notamos en la cara y vemos sus efectos: mueve las hojas de los árboles, las banderas, las nubes y las cometas.

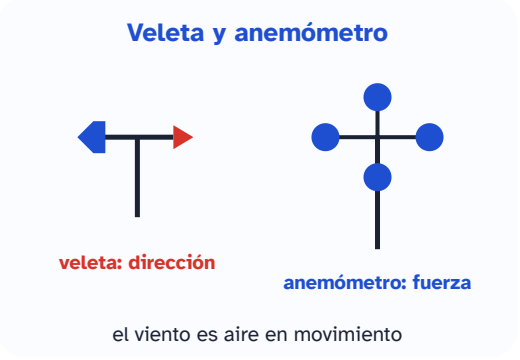
Del viento nos interesan dos cosas:

• La **dirección**: de dónde viene. Se mide con la veleta, una flecha que gira en lo alto de los tejados. La flecha apunta hacia el lugar del que viene el viento. Los vientos tienen nombres según su dirección: el **cierzo**, que viene del noroeste, es frío; el **levante** viene del este, y el **poniente**, del oeste.

• La **velocidad** o fuerza: lo rápido que sopla. Se mide con el anemómetro, que tiene unas cazoletas que giran más deprisa cuanto más fuerte es el viento.

Según su fuerza, hablamos de **brisa** (suave), **viento fuerte**, **temporal** y, cuando es muy violento, **huracán**.

El viento es útil: mueve los molinos y los aerogeneradores, que producen electricidad, impulsa los barcos de vela y seca la ropa tendida.



el viento es aire en movimiento

El mapa del tiempo

En la televisión, en los periódicos y en internet podemos ver el mapa del tiempo. Es un mapa con **símbolos** que nos dicen el tiempo que va a hacer en cada zona.

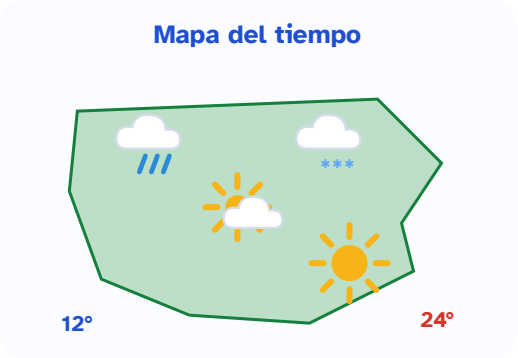
Estos son los símbolos más usados:

• Un **sol**: cielo despejado.
• Un sol con una nube: poco nuboso, intervalos de sol y nubes.
• Una **nube**: nublado o cubierto.

- Una nube con **gotas**: lluvia.
- Una nube con un **rayo**: tormenta.
- Una nube con **copos** o estrellitas: nieve.
- Unas **líneas onduladas**: niebla.
- Una **flecha**: la dirección del viento.

Además, el mapa suele indicar con **números** las temperaturas máximas y mínimas de cada ciudad.

Para prever el tiempo, los meteorólogos usan datos de miles de estaciones meteorológicas, fotografías de **satélites** que dan vueltas a la Tierra y potentes ordenadores. Aun así, a veces se equivocan, porque el tiempo es difícil de predecir.



¿Qué es el clima?

El clima es el tiempo atmosférico que **suele hacer** en un lugar a lo largo de muchos años. Para conocerlo, los meteorólogos apuntan las temperaturas y las lluvias durante al menos **30 años** y calculan cómo son normalmente.

Para entender la diferencia: «Hoy llueve en Sevilla» habla del **tiempo**. «En Sevilla los veranos son muy calurosos y secos» habla del **clima**.

El clima de un lugar depende de varias cosas:

- De lo **cerca o lejos del mar** que esté: el mar suaviza las temperaturas. En la costa los inviernos son más templados y los veranos menos calurosos que en el interior.
- De la **altitud**: en las montañas hace más frío y nieva más.
- De la **distancia al ecuador**: cerca del ecuador hace calor todo el año y cerca de los polos, frío todo el año.

El clima influye en las plantas y los animales de cada lugar, en los cultivos, en cómo construimos las casas y en la ropa que usamos.



Los climas de España

España tiene **varios climas**, porque es un país grande, con mucho relieve y rodeado de mares:

- Clima oceánico, en el norte (Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco). Llueve mucho durante todo el año y las temperaturas son suaves: ni mucho frío en invierno ni mucho calor en verano. Por eso el paisaje es muy **verde**.

- Clima mediterráneo, en la mayor parte del país. Los veranos son **calurosos y secos** y los inviernos, suaves en la costa y fríos en el interior. Llueve poco, sobre todo en otoño y primavera. En el interior, lejos del mar, los inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos.

- Clima de montaña, en las zonas altas como los Pirineos o Sierra Nevada. Los inviernos son muy fríos, con mucha **nieve**, y los veranos frescos.

- Clima subtropical, en las islas Canarias. Hace una temperatura agradable todo el año, porque están cerca de África, y llueve poco.



Nuestro diario del tiempo

Vamos a ser meteorólogos durante una semana o un mes. Cada día, a la misma hora, apuntamos el tiempo en una tabla en el aula:

• El **día** de la semana y la fecha.
• El **estado del cielo**, con un símbolo: sol, nubes, lluvia, niebla o nieve.
• La **temperatura**, mirando un termómetro colocado a la sombra en el patio o en la ventana.
• El **viento**: si no hace, si es suave o si es fuerte. Podéis fabricar una veleta con un lápiz, un alfiler, una pajita y una cartulina.
• La **lluvia**: con un pluviómetro casero, hecho con una botella de plástico cortada y una regla.

Al final, contad cuántos días ha hecho sol, cuántos ha llovido, y haced un **gráfico de barras**. Calculad qué día hizo más calor y cuál más frío.

Repaso: ¿qué instrumento usarías para saber de dónde viene el viento? → La veleta. ¿Y para saber cuánto ha llovido? → El pluviómetro.



El tiempo y el clima en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la atmósfera?**

2. **Escribe tres cosas que hace la atmósfera por nosotros.**

3. **¿Qué es el tiempo atmosférico?**

4. **Escribe los elementos del tiempo.**

5. **¿Con qué se mide la temperatura? ¿En qué unidad?**

6. **Escribe tres tipos de precipitaciones.**

7. **¿Para qué sirve el pluviómetro?**

8. **¿Qué diferencia hay entre la veleta y el anemómetro?**

9. **¿Qué es el clima?**

10. **¿Cómo es el clima oceánico?**

Practica

1. **La capa de aire que rodea la Tierra es la...**
   - **A)** atmósfera
   - **B)** corteza
   - **C)** hidrosfera
2. **«Hoy hace sol» habla del...**
   - **A)** tiempo
   - **B)** clima
   - **C)** relieve
3. **La temperatura se mide con el...**
   - **A)** termómetro
   - **B)** pluviómetro
   - **C)** anemómetro
4. **A 0 °C el agua...**
   - **A)** se congela
   - **B)** hierve
   - **C)** se evapora
5. **Las bolitas de hielo de una tormenta son...**
   - **A)** granizo
   - **B)** niebla
   - **C)** rocío
6. **La lluvia se mide con el...**
   - **A)** pluviómetro
   - **B)** termómetro
   - **C)** barómetro
7. **La dirección del viento la indica la...**
   - **A)** veleta
   - **B)** regla
   - **C)** brújula del aula
8. **En el mapa del tiempo, una nube con gotas significa...**
   - **A)** lluvia

B) sol

C) viento

9. **El clima del norte de España es...**

A) oceánico

B) subtropical

C) polar

10. **En una tormenta, primero...**

A) vemos el rayo

B) oímos el trueno

C) nieva

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la atmósfera y por qué es importante; La diferencia entre tiempo y clima; Los instrumentos que miden el tiempo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Atmósfera

Capa de aire que rodea la Tierra.

Tiempo atmosférico

Estado de la atmósfera hoy, en un lugar.

Clima

Tiempo habitual de un lugar durante muchos años.

Termómetro

Mide la temperatura.

Pluviómetro

Mide la lluvia.

Veleta

Indica la dirección del viento.

Anemómetro

Mide la fuerza del viento.

Nubosidad

Cantidad de nubes en el cielo.

Soluciones

1. **A)** La atmósfera.
2. **A)** Del tiempo atmosférico.
3. **A)** El termómetro.
4. **A)** Se congela.
5. **A)** Granizo.
6. **A)** El pluviómetro.
7. **A)** La veleta.
8. **A)** Lluvia.
9. **A)** Oceánico.
10. **A)** La luz llega antes que el sonido.

Soluciones de los ejercicios

1. La capa de aire que rodea la Tierra.
2. Nos da el aire para respirar, nos protege de los rayos peligrosos del Sol y mantiene la temperatura.
3. El estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concretos.
4. Temperatura, precipitaciones, viento, nubosidad y humedad.
5. Con el termómetro, en grados centígrados (°C).
6. Lluvia, nieve y granizo.
7. Para medir la cantidad de lluvia que cae.
8. La veleta indica la dirección del viento y el anemómetro, su fuerza o velocidad.
9. El tiempo que suele hacer en un lugar a lo largo de muchos años.
10. Llueve mucho todo el año y las temperaturas son suaves.